

1: 화학제품과 회사에 관한 정보

가 제품명

제품명	Liquichek Urine Toxicology Control, Level S1O Low Opiate
카달로그 번호	683, 683X

나 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도	시험관 내 진단
제한이 권고되는 용도	자료 없음

다 공급자 정보

회사 본사	제조사	법인 / 연락처 주소
Bio-Rad Laboratories Inc. 1000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA 94547 USA	Bio-Rad Laboratories Inc. 9500 Jeronimo Road Irvine, California 92618 USA	Bio-Rad Laboratories Korea 10th Fl., Hyunjuk Bldg., 114 Yeoksam-ro, Gangnam-gu, Seoul 135-936, Korea

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

기술 서비스	+82-2-3473-4460 ctskorea@bio-rad.com
24시간 긴급 전화번호	CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549
긴급 전화 번호	

2: 유해성 · 위험성

가 유해성 · 위험성 분류

분류되지 않음

나 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

유해성/위험성 신호어

유해/위험 문구
분류되지 않음.

다 유해성 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 위험성

동물 유래 물질을 포함함. (소). 사람 소변에서 유래된 성분을 포함함.

3: 구성성분의 명칭 및 함유량

물질

해당없음

혼합물

일반 유해/위험성

분류되지 않음.

화학물질명	일반명 및 이명	CAS 번호	함유량(%)	기타 식별 번호
Human Urine	자료 없음	NO-CAS-21	90 - 100	자료 없음
나트륨 이지드	자료 없음	26628-22-8	<= 0.1	KE-31357
영업비밀	자료 없음	-	<= 0.1	자료 없음
에틸 알코올	자료 없음	64-17-5	<= 0.1	KE-13217
플루오라이드	자료 없음	7681-49-4	<= 0.1	KE-31540
세코바르비탈	자료 없음	76-73-3	<= 0.1	자료 없음
Piperidine, 1-(1-phenylcyclohexyl)-, hydrochloride	자료 없음	956-90-1	<= 0.1	자료 없음
옥사제팜	자료 없음	604-75-1	<= 0.1	자료 없음
O-Benzoyllecgonine	자료 없음	519-09-5	<= 0.1	자료 없음
Morphine hydrochloride	자료 없음	52-26-6	<= 0.1	KE-10288
Methadone hydrochloride	자료 없음	1095-90-5	<= 0.1	자료 없음
리서지드	자료 없음	50-37-3	<= 0.1	자료 없음
Benzeneethanol, .alpha.-[2-(dimethylamino)-1-methylethyl]-.alpha.-phenyl-, propanoate (ester), hydrochloride, [S-(R*,S*)]-	자료 없음	1639-60-7	<= 0.1	자료 없음
Benzeneethanamine, N,.alpha.-dimethyl-, hydrochloride, (S)-	자료 없음	51-57-0	<= 0.1	자료 없음
메타쿠알론	자료 없음	72-44-6	<= 0.1	자료 없음
(-)-11-nor-9-Carboxy-Δ9-THC solution	자료 없음	56354-06-4	<= 0.1	자료 없음

4: 응급조치 요령

가 눈에 들어갔을 때	다량의 물로 최소 15분간 위, 아래 눈꺼풀을 들면서 철저히 씻어낼 것. 의학적인 조치/조언을 구하십시오.
나 피부에 접촉했을 때	피부를 비누와 물로 씻어 내시오.
다 흡입했을 때	신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.
라 먹었을 때	의학적인 조치/조언을 구하십시오. 인체 유래 물질 및 / 또는 잠재적 감염성 성분을 포함함.
사람 소변에서 유래된 성분을 포함함.	
마 기타 의사의 주의사항 의사 참고 사항	인체 유래 물질 및 / 또는 잠재적 감염성 성분을 포함함.
증상	자료 없음.

5: 폭발 · 화재시 대처방법

가 적절한 (및 부적절한) 소화제	
적절한 소화제	현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.
부적절한 소화제	자료 없음.

나 화학물질로부터 생기는 특정
유해성 알려진 것 없음.

다 화재 진압 시 착용할 보호구 및
예방조치 소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인
보호장비를 사용하시오.

6: 누출 사고시 대처방법

가 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구

개인 주의사항 자세한 정보는 제8항을 참고하시오.

응급 구조대원용 8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.

나 환경을 보호하기 위해 필요한
조치사항 추가 생태학적 정보는 12항을 참조

다. 정화 또는 제거 방법

봉쇄 방법 하수구, 지표수 또는 하천 본류에 들어가지 않도록 할 것

정화 방법 오염된 표면을 철저히 세척하시오 용도: 살균제

2차 유해/위험 방지 환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하시오

7: 취급 및 저장방법

가 안전취급요령

안전취급조건 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오.

나 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

보관 조건 제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.

일반 위생 고려사항 잠재적 감염성 물질의 취급을 위해 보편적 및 표준 예방조치를 따를 것.

8: 노출방지 및 개인보호구

가 화학물질의 노출기준, 생물학적
노출기준 등

작업노출기준

화학물질명	대한민국	ACGIH TLV
나트륨 아지드	Ceiling: 0.29 mg/m ³	Ceiling: 0.29 mg/m ³ Sodium azide Ceiling: 0.11 ppm Hydrazoic acid vapor
에틸 알코올	TWA: 1000 ppm	STEL: 1000 ppm
플루오라이드	TWA: 2.5 mg/m ³	TWA: 2.5 mg/m ³ F

나 적절한 공학적 관리

공학적 관리 샤워기
세안기

	환기 시스템.
환경 노출 관리	자료 없음.
다 개인 보호구	
호흡기 보호	일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음.
눈 보호	측면 보호막을 갖춘 보안경 (또는 고글)을 착용할 것.
손 보호	적절한 장갑을 착용하십시오.
신체 보호	적절한 보호의를 착용하십시오.

9: 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

가 외관(물리적 상태, 색 등)	투명에서 약간 흐린 액체
나 냄새	연노랑 약간
다 냄새 역치	자료 없음

특성	수치	참조 방법
라 pH	6.4-6.8	
마 녹는점 / 어는점	자료 없음	알려진 것 없음
바 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료 없음	알려진 것 없음
사 인화점	자료 없음	알려진 것 없음
아 증발 속도	자료 없음	알려진 것 없음
자 인화성 (고체, 기체)	자료 없음	알려진 것 없음
차 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		
인화 또는 폭발 범위의 상한		자료 없음
인화 또는 폭발 범위의 하한		자료 없음
카 증기압	자료 없음	알려진 것 없음
타 용해도		
수용해도	물에서 혼합됨	
다른 용제에서의 용해도	자료 없음	알려진 것 없음
파 증기 밀도	자료 없음	알려진 것 없음
하 비중	자료 없음	알려진 것 없음
거 n 옥탄올/물 분배계수	자료 없음	알려진 것 없음
너 자연발화 온도	자료 없음	알려진 것 없음
더 분해 온도		알려진 것 없음
리 점도		
동적 점도	자료 없음	알려진 것 없음
동점성	자료 없음	알려진 것 없음
머 분자량	해당없음	

기타 정보

폭발성 특성	해당없음
산화성 특성	해당없음
연화점	해당없음
VOC 함량 (%)	해당없음

10: 안정성 및 반응성

가 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

안정성	일반 조건하에서 안정함.
-----	---------------

유해 반응의 가능성

금속과 접촉을 피할 것. 본 제품은 아지드화 나트륨을 포함함. 아지드화 나트륨은 구리, 붕소, 납, 파이프 시스템 내 납땜과 반응하여 폭발성 화합물과 독성 가스를 형성할 수 있음.

폭발 데이터

기계충격감도
정전 방전감도

없음.
없음.

나 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.
진동 등)

다 피해야 할 물질

금속들.

라 분해시 생성되는 유해물질

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

11: 독성에 관한 정보

가 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품 정보

흡입

물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음

섭취

물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음

눈 접촉

물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음

피부 접촉

물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음

증상

자료 없음

나 건강 유해성 정보

급성 독성

독성 수치 측정

화학물질명	경구 LD50	경피 LD50	흡입 LC50
나트륨 이지드	= 27 mg/kg (Rat)	= 20 mg/kg (Rabbit) = 50 mg/kg (Rat)	-
에틸 알코올	= 7060 mg/kg (Rat)	-	= 124.7 mg/L (Rat) 4 h
플루오라이드	= 52 mg/kg (Rat)	= 175 mg/kg (Rat)	-
세코바르비탈	= 125 mg/kg (Rat)	-	-
Piperidine, 1-(1-phenylcyclohexyl)-, hydrochloride	= 135 mg/kg (Rat)	-	-
옥사제팜	> 8 g/kg (Rat)	-	-
Morphine hydrochloride	= 335 mg/kg (Rat)	-	-
Methadone hydrochloride	= 30 mg/kg (Rat)	-	-
Benzeneethanol,	= 84 mg/kg (Rat)	-	-

.alpha.-[2-(dimethylamino)-1-methyl-ethyl]-.alpha.-phenyl-, propanoate (ester), hydrochloride, [S-(R*,S*)]- 메타쿠알론	= 185 mg/kg (Rat)	-	-
--	---------------------	---	---

피부 부식성 / 자극성 이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

심한 눈 손상성 / 자극성 이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음.

발암성 이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음.

아래 표는 각 기관이 발암물질로 등재된 성분이 있는지 여부를 나타냄.

화학물질명	IARC
에틸 알코올	Group 1
플루오라이드	Group 3
옥사제팜	Group 2B

범례

IARC (국제 암 연구 기관)

그룹 1 - 사람에 대한 발암물질

그룹 2B - 사람에 대한 발암 가능물질

그룹 3 - 사람에 대한 발암성으로 분류될 수 없음

생식세포 변이원성 이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음.

생식독성 이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음.

특정표적장기독성 - 1회 노출 이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음.

특정표적장기독성 - 반복 노출 이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음.

흡인 유해성 이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음.

12: 환경에 미치는 영향

가 생태독성

알려지지 않은 유해성에 관한 퍼센트 혼합물의 0 %는 수생 환경 유해성이 알려지지 않은 성분으로 구성되어 있음

화학물질명	조류/수생 식물	어류	미생물 독성	갑각류
나트륨 이지드	-	LC50: =0.7mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =0.8mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>) LC50: =5.46mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>)	-	-
에틸 알코올	-	LC50: 12.0 - 16.0mL/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>) LC50: 13400 - 15100mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: >100mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>)	-	LC50: 9268 - 14221mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>) EC50: =10800mg/L (24h, <i>Daphnia magna</i>) EC50: =2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
플루오라이드	EC50: =272mg/L (96h, <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>)	LC50: 38 - 68mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	-	EC50: =338mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>) EC50: =98mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)

	EC50: =850mg/L (72h, Desmodemus subspicatus)	LC50: =180mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: =830mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: >530mg/L (96h, Lepomis macrochirus)		Daphnia magna)
--	--	---	--	----------------

나 잔류성 및 분해성 자료 없음.

다 생물 농축성 본 제품에 대한 자료가 없음.

성분 정보

화학물질명	분배 계수
에틸 알코올	-0.32

라 토양 이동성 자료 없음.

마 기타 유해 영향 자료 없음.

13: 폐기시 주의사항

가 폐기물 처리방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물 금속 파이프 시스템으로 배출되는 용액이 아지드화 나트륨을 포함하면 파이프를 주기적으로 물로 세척할 것. 지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

나 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

오염된 포장 빈 용기를 재사용하지 마시오.

14: 운송에 필요한 정보

가 유엔 번호 규제되지 않음
나 유엔 적정 선적명 규제되지 않음
다 운송에서의 위험성 등급 규제되지 않음
라 용기등급 규제되지 않음
마 해양 오염 물질 규제되지 않음
바 사용자에게 대한 특별 주의사항 규제되지 않음

IATA 규제되지 않음

IMDG 규제되지 않음

15: 법적 규제현황

가 산업안전보건법에 의한 규제 해당없음

관리대상유해물질 해당없음
작업환경측정 대상 유해인자 해당없음
특수건강진단 대상 유해인자 해당없음
화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등
국가 노출 관리 변수에 관해 8항을 참조

나 화학물질관리법에 의한 규제

화학물질명	독성 물질	금지물질	제한 물질
나트륨 이지드	97-1-165, 1 % *	해당없음	해당없음
플루오라이드	97-1-381, 25 % *	해당없음	해당없음
* 0 % 이상이 포함된 혼합물이 지정되었음			

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH) 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 제8-4조, 제9조 및 제10-2조에 따름

화학물질명	등록대상기존화학물질	등록대상기존화학물질로 지정될 가능성이 없는 기존화학물질	위해성이 매우 낮은 것으로 알려져 있는 기존화학물질
나트륨 이지드	439	해당없음	해당없음
플루오라이드	322	해당없음	해당없음

화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질 해당없음

다 위험물안전관리법에 의한 규제 자료 없음

라 폐기물관리법에 의한 규제 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

마 기타 국내 및 외국법에 의한 규제
오염물질 배출 및 이동 등록 (PRTR)

화학물질명	독성 배출 목록 화학 물질 - 그룹 1	독성 배출 목록 화학 물질 - 그룹 2
나트륨 이지드		>=1.0 % w/w
플루오라이드		>=1.0 % w/w

국제 화학물질 목록

화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것

16: 그 밖의 참고사항

가 정보의 출처 및 참조

다음에 의해 작성됨 Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전.

나

다 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 번호 1
개정일 13-10-2021
개정 비고 SDS 전반에 중대한 변경. 모든 섹션 검토.

라 기타 .

안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례

ACGIH ACGIH (미국 산업 보건 전문가 협의회)
IMDG 국제 해상 위험물 (IMDG)

범례 8항: 노출방지 및 개인보호구

TWA	TWA (시간-가중 평균)	STEL	STEL (단기 노출 기준)
최대	최대 한계치	*	피부 지정

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처

독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)
미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스
유럽 식품 안정청 (EFSA)

EPA (환경보호청)
급성 노출 지침 수준 (AEGL)
미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법
미국 환경보호국 대량 생산 화학물질
식품 연구 저널 (Food Research Journal)
유해 물질 데이터베이스
국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)
일본 GHS 분류
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)
National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)
국립 독성 프로그램 (NTP)
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트
RTECS (화학물질 독성 영향 등록)
세계 보건 기구

책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

안전 보건 자료의 끝

지역	템플레이트 이름	개정 비교
대한민국	KGHS	2.0

다 위험물안전관리법에 의한 규제

자료 없음

물리적 상태

액체

화학물질명	등급(들)	규정에서의 화학물질명	한계 수치
나트륨 이지드	등급 5 - 자기-반응성 물질	금속의 아지화합물	200
에틸 알코올	4 등급 - 인화성 액체	알코올류	400

가
나
다
라
마
바
사
아
자
차
카
타
파
하
거
너
더
러
머

지역	템플레이트 이름	개정 비교
브라질	BGHS	2.0

조성	100	
TSCA	준수되지	않음
DSL/NDSL	준수되지	않음
EINECS/ELINCS	준수되지	않음
ENCS	준수되지	않음
IECSC	준수되지	않음
KECL	준수되지	않음
PICCS	준수되지	않음
AICS	준수되지	않음